DM1

À rendre pour le 08 / 10 / 2026

Exercices :

Exercice 1 : Produits de vecteurs

Soit les trois vecteurs: $\vec{a}(1,2,2)$, $\vec{b}(2,2\sqrt{2},2)$ et $\vec{c}(0,\sqrt{2},\sqrt{2})$.

a) **Calculer** $\|\vec{a}\|, \|\vec{b}\|, \|\vec{c}\|$, et en déduire les expressions des vecteurs unitaires $\overrightarrow{e_a}$, $\overrightarrow{e_b}$, $\overrightarrow{e_c}$ des directions de $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$.

b) En considérant les angles θ_a, θ_b et θ_c compris entre 0 et π, **calculer** :

$$\cos\theta_a = \cos\left(\overrightarrow{e_b}, \overrightarrow{e_c}\right),\ \cos\theta_b = \cos\left(\overrightarrow{e_a}, \overrightarrow{e_c}\right) \text{ et } \cos\theta_c = \cos\left(\overrightarrow{e_b}, \overrightarrow{e_a}\right).$$

c) **Calculer** les composantes des vecteurs $\overrightarrow{u_a} = \overrightarrow{e_b} \times \overrightarrow{e_c}$, $\overrightarrow{u_b} = \overrightarrow{e_c} \times \overrightarrow{e_a}$ et $\overrightarrow{u_c} = \overrightarrow{e_a} \times \overrightarrow{e_b}$.

d) **En déduire** $\sin\theta_a$, $\sin\theta_b$ et $\sin\theta_c$. **Vérifier** ces résultats à l'aide de la question b).

e) **Montrer** que $\overrightarrow{u_a}$, $\overrightarrow{u_b}$, $\overrightarrow{u_c}$ peuvent constituer une base. Cette base est-elle normée?

Exercice 2 : Dérivation des vecteurs unitaires

Dans le repère cartésien $R\left(O, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z}\right)$, un point P se déplace dans le plan (xOy). Ses coordonnées polaires sont ρ et φ.

a) **Calculer** $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\rho}}{d\varphi}\right]_R$ et $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{d\varphi}\right]_R$ en projection dans la base cartésienne B liée à R.

b) **En déduire** les expressions de ces dérivés vectorielles dans la base cylindrique B_{cyl}.

c) φ étant fonction du temps, **calculer** à l'aide de la question précédente les expressions de $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right]_R$ et $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{dt}\right]_R$ dans B_{cyl} en fonction de $\dfrac{d\varphi}{dt}$.

d) **Démontrer** que de façon générale, la dérivée de tout vecteur unitaire n'a pas de composante sur lui-même.

e) **Montrer** qu'il existe un vecteur $\overrightarrow{\Omega}$ tel que :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right]_R = \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{e_\rho},\qquad \left[\frac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{dt}\right]_R = \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{e_\varphi},\qquad \left[\frac{d\overrightarrow{e_z}}{dt}\right]_R = \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{e_z}$$

En déterminer les composantes. Ce vecteur est le vecteur rotation du repère cylindrique R_{cyl} par rapport à R.

f) Pourquoi $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \vec{0}$ et $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{dt}\right]_{R_{cyl}} = \vec{0}$?

g) **Calculer** $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_x}}{dt}\right]_{R_{cyl}}$ et $\left[\dfrac{d\overrightarrow{e_y}}{dt}\right]_{R_{cyl}}$ en projection sur B_{cyl}, puis en projection sur B.

Exercice 3 : Vecteur vitesse

Le point P est mobile par rapport au référentiel cartésien $R\ \left(O,\vec{e_x},\vec{e_y},\vec{e_z}\right)$: ses coordonnées cartésiennes (x,y,z) et cylindriques (ρ,φ,z) sont fonction du temps.

a) **Exprimer** $\left[\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OP}}{\mathrm{d}t}\right]_R$, en projection dans B liée à R en fonction de x, y et z.

b) A partir de cette expression, **écrire** $\left[\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OP}}{\mathrm{d}t}\right]_R$ dans B_{cyl} en fonction de ρ, $\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}$, φ, $\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ et z. Pour cela on **exprimera** x, y et z en fonction de ρ, φ et z puis $\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$ et $\vec{e_z}$ en fonction de $\vec{e_\rho}$, $\vec{e_\varphi}$ et $\vec{e_z}$.

c) **Retrouver** ce résultat directement à partir de l'expression de $\overrightarrow{OP}$ dans B_{cyl}.

d) **Calculer** directement $\left[\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OP}}{\mathrm{d}t}\right]_{R_{cyl}}$ dans B_{cyl}.